

نظام إدارة المستودعات التقييم الفني النهائي والقرار

ما الذي استلمناه، وكيف يعمل فعلاً، وكم سيكلفنا مع النمو، وما الذي سنفعله بكل جزء منه
— مبنيٌّ على قراءة الشيفرة نفسها.

Repository warehouse-art/brand-zo-hub · commit 9587e96 · 215,430 lines reviewed

EXECUTIVE SUMMARY

واجهة النظام ودورته المستندية عملٌ قيّم نحفظ به، لكن لا يوجد خادم خلفي تملكه الشركة – لذلك نُبقي الواجهة ونبني الخلفية على خادمنا.

راجعنا الشيفرة الكاملة للنظام (215,430 سطرًا) وقاعدة البيانات المسلمة ووثائق المطور نفسه. النتيجة واضحة: النظام غنيّ بالشاشات والعمليات، لكنه يعمل اليوم بالكامل على خدمات Google Firebase، وكل قواعد العمل تُنفَّذ على جهاز المستخدم لا على خادم. هذا مقبول لنموذج تجريبي، وغير مقبول لنظام تعتمد عليه مستودعات الشركة يومياً.

83

اتصالاً لحظياً بالبيانات – تتضاعف قراءاتها مع كل مستخدم جديد

Google

البيانات والدخول اليوم لدى
Firebase

4,287

اختباراً آلياً – نقطة قوة حقيقية
ننقلها معنا

215,430

سطراً برمجياً في 952 ملفاً – حجم
كبير بُني خلال 3 أشهر

القرار في ثلاث نقاط

نختبر

كل رحلة تشغيلية من البداية للنهاية

اختبار شامل E2E بأدوار وبيانات حقيقية قبل الانتقال وبعده، ولا يُعتمد شيء دون نجاحه.

نبني

خادماً خلفياً وقاعدة PostgreSQL على خادمنا

بنفس المعيار الذي بُنيت به أنظمتنا الحالية، ليحلّ محلّ Firebase وCloudflare نهائياً.

نُبقي

الواجهة والشاشات والدورة المستندية

119 صفحة عربية، 24 دوراً، ودورة إنشاء وترقيم واعتماد موحدة. تنتقل كما هي إلى خادمنا.

لماذا الآن وليس لاحقاً

- البيانات ليست لدينا: كل مستند وحركة ورصيد محفوظ لدى Google، والخروج منه يزداد صعوبة مع كل يوم تشغيل.
- الكلفة تكبر مع الاستخدام: التسعير يُحسب على كل قراءة وكتابة، والنظام مصمّم على 83 اتصالاً لحظياً تتضاعف قراءاتها مع عدد الموظفين.
- السلامة على مستوى البيانات غير مضمونة: وُجد فعلاً 13 مستنداً بأرقام رسمية مكرّرة – وهذا ما لا تسمح به قاعدة بيانات حقيقية.

ماذا نطلب من الإدارة

اعتماد خطة العمل ابتداءً من 04 أكتوبر 2026: 10 أيام عمل لاختبار الواجهات الحالية، ثم 30 يوم عمل لبناء الخادم الخلفي المستقل – بإجمالي 40 يوم عمل من 04 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2026.

WHAT WAS DELIVERED

ما أنجز في هذا النظام واسعٌ ويستحق التقدير، وخطتنا تبني عليه ولا تهدمه.

قبل أي ملاحظة، نسجل ما وجدناه مثبتاً في الشيفرة نفسها — لا في العروض ولا في الوثائق. هذه نقاط قوة حقيقية، وأغلبها ينتقل معنا إلى النظام النهائي.

documents/chain.js **الدورة المستندية**

محرك مستندات واحد لأنواع كثيرة

إنشاء، ترقيم، اعتماد، تدقيق — بآلية موحدة. المستند المنجز يولد حركة مخزون ويحدث الرصيد ويحفظ تاريخ الإجراءات.

119 pages • 185 components **واجهة**

واجهة عربية كاملة مصممة لسير عمل المستودعات

صفحات من اليمين لليسار مبنية حول المسئيات والدورة المحلية: الاستلام، التخزين، الصرف، الجرد، بوابة الأمن، الأسطول. واجهة فيها جرفية واضحة.

24 roles **صلاحيات**

نموذج أدوار مفصل على طبقتين

الواجهة توجه كل مستخدم حسب دوره، وقواعد البيانات تمنع الكتابة على السجلات التاريخية (سجل تدقيق لا يُعدّل).

279 files • 4,287 tests **جودة**

اختبارات آلية بأعداد نادرة

وخط النشر يرفض أي تحديث تفشل اختباراته، مع أداة فحص خاصة تكشف الصفحات اليتيمة والروابط المكسورة وتسرب الصلاحيات.

12 Python test suites **أودو**

قواعد عمل حقيقية مكتوبة لأودو

وحدة 19 Odoo فيها حراسات FEFO والمطابقة الثلاثية وفحص الجودة وإقفال الفترة — هندسة جادة تُستعمل متى فُزر الربط.

offline • PWA • desktop **ميدان**

تفكير جاد في ضعف الاتصال

تخزين محلي للبيانات، ومحرك المسح بالباركود متاح دون اتصال، ونسخة سطح مكتب لنظام Windows من نفس الشيفرة.

ما يعنيه ذلك

القيمة الأكبر في هذا النظام هي فهمه لعمل المستودعات — الشاشات والدورة المستندية والأدوار. هذه لا نعيد اختراعها. ما نغيّره هو «ما تحت الأرض»: أين تُحفظ البيانات، ومن يتحقق من صحتها، ومن يملكها.

01

PART ONE • WHAT THE SYSTEM REALLY IS

النظام كما هو فعلاً

هذا القسم يعرض كيف يعمل النظام اليوم فعلياً، بالدليل من الملفات نفسها، ولماذا هذا غير كافٍ لمستودعات الشركة.

05	النظام اليوم: المتصفح مع Firebase مباشرة
06	«لدينا بالك إند» — ماذا يوجد فعلاً؟
07	الملاحظات: ملخص ودليل

النظام يعمل اليوم هكذا: المتصفح يتحدث مع Firebase مباشرة، ولا خادم خلفي يتحقق من شيء.

الواجهة صفحات ثابتة، ومنطق العمل بالكامل – التقييم، تحويل الوحدات، حالات المستندات – يعمل داخل متصفح كل مستخدم، ثم يُكتب مباشرة في Firebase. يُشار إلى هذا أحياناً بأنه «باك إند» لاعتماده على Firebase، لكن Firebase هنا قاعدة بيانات وقواعد صلاحيات، لا خادماً يحسب أو يتحقق من العمليات.

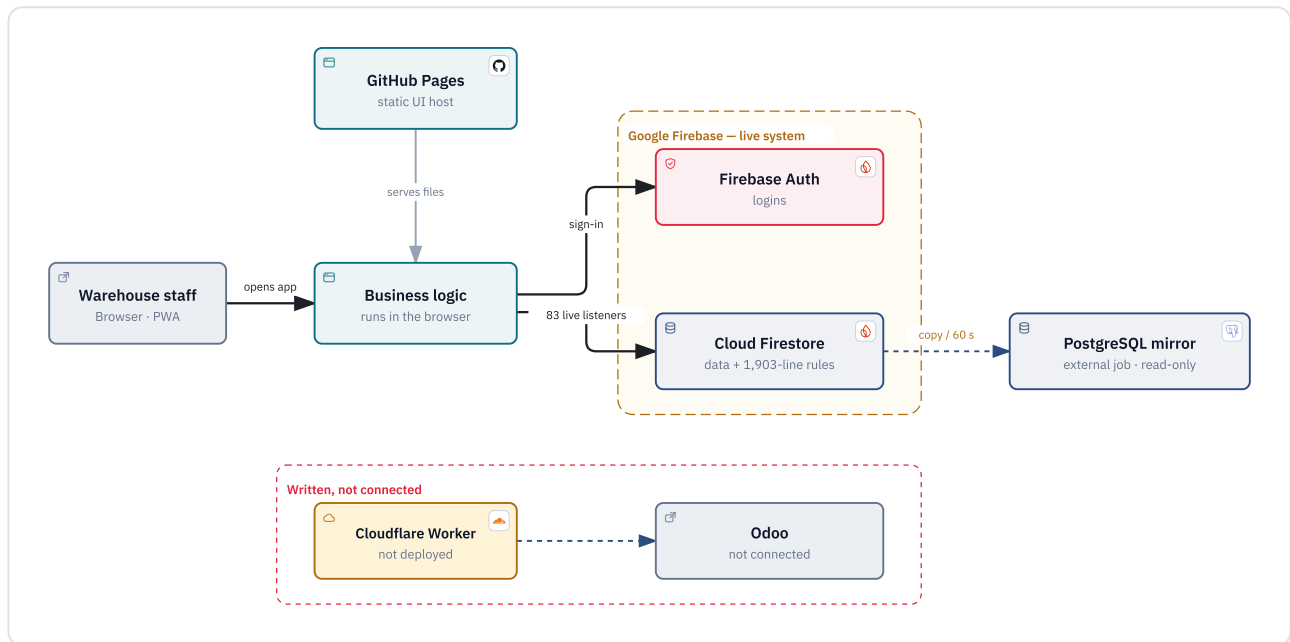


Exhibit 1 المسار الفعلي في الإصدار 9587e96. كل ما يقع خارج إطار Firebase مكتوب لكنه لا يشارك في التشغيل.

الجزء	ما وجدناه في الشيفرة
الاستضافة	على GitHub Pages تحت حساب <code>warehouse-art</code> - <code>astro.yml:143</code> . المفترض أن تكون على خادم الشركة، وهي ليست هناك.
Cloudflare Worker	غير منشور . يوجد ملف مثال فقط <code>wrangler.toml.example</code> ، والوثيقة الداخلية للمستودع تقول: «مكتوب... غير منشور».
أودو	غير مربوط بالنظام حالياً ، ولا توجد آلية لمزامنة البيانات معه.
PostgreSQL	نسخة جزئية من البيانات للاطلاع فقط . تُحدّث من Firebase كل دقيقة، وليست قاعدة البيانات التي يعمل عليها النظام.
الخادم الخلفي	لا يوجد خادم . 128,963 سطرًا من منطق العمل تعمل داخل المتصفح، وتحملها قواعد Firebase فقط.

IS THERE A BACKEND?

ما يُسمّى «الباك إند» هو قواعد صلاحيات لدى Google، لا خادمٌ يتحقق من العمليات.

الفرق ببساطة

في النظام ذي الخادم الخلفي، يقف «موظف خلف الكاونتر»: كل طلب — صرف، استلام، ترقيم مستند — يصل إليه، فيتحقق منه ويحسبه ثم يحفظه. لا يمكن لأي جهاز أن يتجاوزه.

في هذا النظام، جهاز كل موظف يقوم بالحساب بنفسه ثم يكتب النتيجة مباشرة في Firebase، والقاعدة تتحقق فقط: «هل يحقّ لهذا المستخدم الكتابة هنا؟». أما صحة الرقم أو عدم تكراره فتتحقق منها الشيفرة على الجهاز.

بالأرقام

128,963	منطق العمل داخل المتصفح
1,903	أسطر قواعد Firebase (الحماية الوحيدة)
~69	عمليات حفظ متعددة مكتوبة يدوياً
1	ملفات اختبار لتلك القواعد
0	خوادم تملكها الشركة في المسار

ما تؤمنه قاعدة بيانات حقيقية تلقائياً

هذه الضمانات موجودة افتراضياً في أي قاعدة علائقية مثل PostgreSQL، وتُنقذ اليوم يدوياً داخل الشيفرة بدلاً من ذلك:

ما يُنفذ يدوياً اليوم في الشيفرة	ما توفره PostgreSQL تلقائياً
مفتاح مركّب مُرمّز داخل نص <code>item__warehouse__batch</code>	مفتاح أساسي مركّب
منع التكرار بمعرّف «يكتب فوق نفسه»	قيّد فرادة <code>UNIQUE</code>
«لا حركة بلا صنف وموقع صالح» مفروضة في الشيفرة	مفتاح أجنبي <code>FOREIGN KEY</code>
«الكمية دائماً موجبة»	<code>CHECK (quantity > 0)</code>
سجلات لا تُعدّل محروسة بمئات أسطر القواعد	<code>REVOKE UPDATE, DELETE</code>

والنتيجة موجودة فعلاً في البيانات

عندما تُسخت البيانات إلى PostgreSQL في حزمة التسليم، رفضت القاعدة 13 مستنداً لأنها تحمل أرقاماً رسمية مكرّرة (جدول `sync_rejects`). أي أن التكرار حدث في Firebase ولم يمنع شيء — ولم يُكتشف إلا حين وصلت البيانات إلى قاعدة حقيقية.

10 ملاحظات: 4 مرتفعة تمس ملكية البيانات وسلامتها، والباقي قابل للمعالجة أثناء الانتقال.

6	نقاط قوة تنتقل إلى النظام النهائي
2	منخفضة تنظيف وتوثيق
4	متوسطة تُعالج ضمن الانتقال
4	مرتفعة تمنع الاعتماد طويل الأمد

الرقم	الملاحظة	المجال	الدرجة
F-01	منطق العمل كله على جهاز المستخدم، ولا خادم يتحقق	البنية	مرتفعة
F-02	لا قيود على مستوى البيانات — أرقام مكررة موجودة فعلاً	سلامة البيانات	مرتفعة
F-03	استثناء لصلاحيات المدير مرتبط بريد شخصي	الأمن	مرتفعة
F-04	البيانات والدخول لدى مزود خارجي، والخروج يزداد صعوبة	الملكية والاستمرارية	مرتفعة
F-05	83 اتصالاً لحظياً — القراءات والكلفة تتضاعف مع المستخدمين	الكلفة والأداء	متوسطة
F-06	المرفقات تُحفظ نصاً داخل قاعدة البيانات بحدّ 700KB	البيانات	متوسطة
F-07	الاستضافة على GitHub Pages، والوسيط غير منشور	التشغيل	متوسطة
F-08	حجم يتجاوز نطاق المستودعات وملفات ضخمة مجمدة	الصيانة	متوسطة
F-09	مفتاح مشروع Firebase مكتوب داخل الشيفرة	الإعدادات	منخفضة
F-10	وثائق متباينة عن الواقع باعتراف سجلّ التعديلات	التوثيق	منخفضة

منهجية التقييم: قراءة الشيفرة في الإصدار 9587e96 وحزمة قاعدة البيانات المسلمة (04 أكتوبر 2026) ووثائق المستودع. كل رقم في هذا التقرير قيس مباشرة من الملفات. لم يشمل التقييم اختبار التشغيل الميداني — وهو موضوع المرحلة الأولى من الخطة.

الملاحظات المرتفعة: من يملك البيانات ومن يضمن صحتها

F-02 مرتفعة

لا قيود على مستوى البيانات – والتكرار حدث فعلاً

Firestore لا يعرف «فريد» ولا «مفتاح أجنبي» ولا «قيمة موجبة». هذه الضمانات أُعيد بناؤها يدوياً، وفاتت بعضها: 13 مستنداً بأرقام رسمية مكررة.

ماذا يعني هذا

رقم المستند الرسمي هو أساس التدقيق المالي والمخزني. تكراره يعني مستندين بنفس الهوية – وهذا ما لا يحدث في PostgreSQL أصلاً.

F-01 مرتفعة

منطق العمل كله على جهاز المستخدم، ولا خادم يتحقق من العمليات

الترقيم وتحويل الحركات وتحويل الوحدات وحالات المستندات تُحسب كلها في المتصفح، ثم تُكتب مباشرة في Firestore. لا توجد Cloud Functions ولا خادم.

ماذا يعني هذا

أي خلل أو تلاعب على جهاز واحد يصل إلى البيانات مباشرة. في نظام مستودعات، الرصيد يجب أن يحسبه طرف واحد موثوق – خادم الشركة.

F-04 مرتفعة

البيانات والدخول لدى مزود خارجي، والدفع نفسه عائق قائم

كل المستندات والأرصدة وحسابات المستخدمين في مشروع Firebase. والترقية للخطة المدفوعة معلقة أصلاً على تجديد بطاقة الدفع.

ماذا يعني هذا

استمرارية العمل مرهونة بطاقة دفع دولية وسياسات شركة أجنبية. كلما طال التشغيل كبرت البيانات وصعب نقلها.

F-03 مرتفعة

صلاحية مدير دائمة مرتبطة بريد Gmail شخصي

قواعد الحماية تمنح صلاحية المدير الكاملة لبريد شخصي محدد، متجاوزةً جدول الأدوار وخاصة الإيقاف. لا يمكن سحبها إلا بتعديل القواعد وإعادة نشرها.

ماذا يعني هذا

هذه الصلاحية لا تتبع آلية إيقاف المستخدمين المعتادة؛ نلغي الاستثناء ونربط الإدارة بحسابات الشركة.

الملاحظات المتوسطة: الكلفة والتشغيل والنطاق

F-06 متوسطة

المرفقات تُحفظ نصاً داخل قاعدة البيانات

الصور وملفات PDF تُحوّل إلى نص داخل المستند نفسه، بحدّ أقصى 700KB بعد الضغط.

ماذا يعني هذا

كل قراءة لمستند تحمل ملفه معها، وصور الاستلام عالية الدقة تُرفض.

F-05 متوسطة

83 اتصالاً لحظياً تتضاعف قراءاتها مع المستخدمين

الشاشات «تستمع» للبيانات باستمرار. كل تغيير يُحسب قراءة لكل شاشة مفتوحة، وكل إعادة اتصال تعيد قراءة النتائج.

ماذا يعني هذا

الفاتورة لا تتبع عدد الموظفين فقط، بل عدد الشاشات المفتوحة × حركة البيانات.

F-08 متوسطة

حجم يتجاوز نطاق المستودعات

215 ألف سطر، تشمل مولّدات عروض لقطاعات أخرى ومساعد تفريغ اجتماعات، إلى جانب ملف واحد ضخّم مجمّد عن التدقيق.

ماذا يعني هذا

كل سطر زائد كلفة صيانة. نحدد نطاق الإصدار الأول بالمستودعات فقط.

F-07 متوسطة

الاستضافة ليست على خادم الشركة، والتكاملات غير موصولة

الواجهة منشورة على GitHub Pages، وCloudflare Worker غير منشور.

ماذا يعني هذا

ما يعمل اليوم ليس البنية الكاملة المخطّطة؛ جزء كبير منها لم يُشغّل بعد.

ملاحظتان في الإعدادات والتوثيق

F-10 منخفضة

بعض الوثائق قديمة

نحدّثها لتصف طريقة التشغيل الحالية.

F-09 منخفضة

إعدادات Firebase داخل الشيفرة

نُنظّم إعداد المشروع عند نقل النظام إلى خادم الشركة.

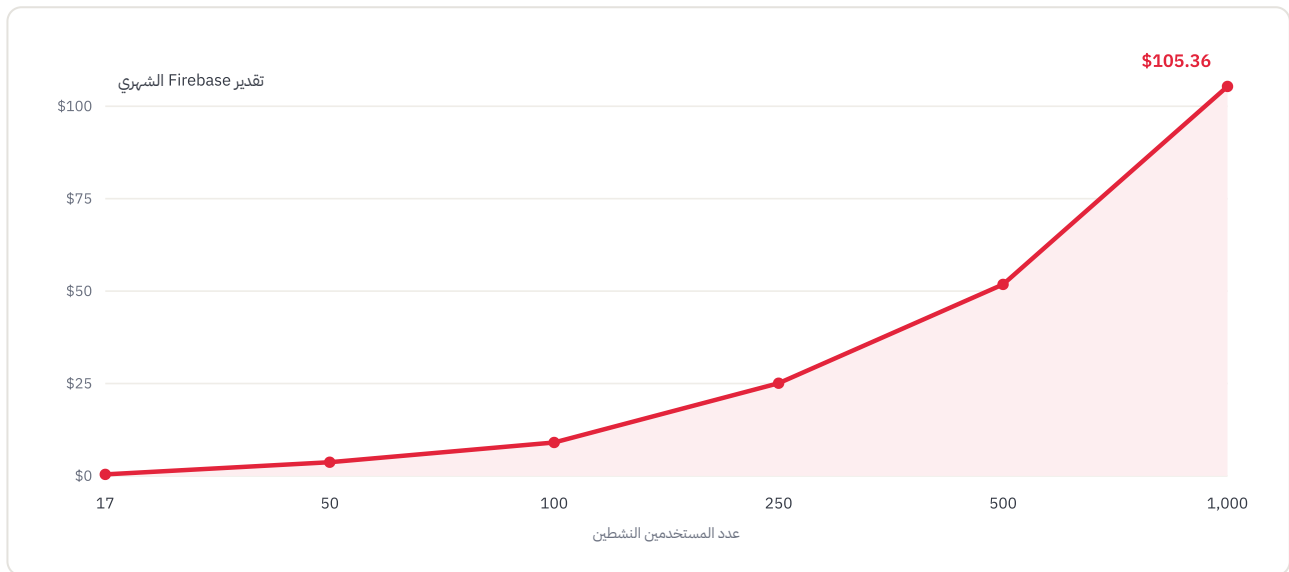
موضع المعالجة في الخطة

متى	الملاحظات	الإجراء
فوراً	F-03 • F-09	إلغاء استثناء صلاحية المدير، وتنظيم إعدادات Firebase.
المرحلة 1	F-02	اختبار الرحلات وقياس التكرار والتزامن.
المرحلة 2	F-01 • F-02 • F-04 F-05 • F-06 • F-07	بناء الخادم والبيانات والمرفقات ونقل الواجهة.
ضمن الانتقال	F-08 • F-10	تحديد نطاق الإصدار الأول وتحديث الوثائق.

WHAT THIS COSTS AS WE GROW

الكلفة الحالية صغيرة، وقد تزيد مع الاستخدام: نراجعها ضمن قرار الاستضافة.

فاتورة Firebase تعتمد على استخدام البيانات ونقلها. في الاستخدام المعتاد المقدّر: نحو 0.42 دولار شهرياً عند 17 مستخدماً، و25 دولاراً عند 250، و105 دولارات عند 1,000. خادم الشركة قائم بالفعل، لكن سعته وتكاليف تشغيله تُراجع عند نمو الحمل.



تقدير شهري لخدمات Firebase بالدولار، وفق افتراضات الاستخدام المعتاد. لا يشمل توسعة الخادم أو نمو تخزين الملفات.

- هذه تقديرات وليست فاتورة فعلية. الاستهلاك يتغير بحسب الشاشات المفتوحة، حجم الملفات، وإعادة الاتصال.
- خدمة Cloudflare Worker تبقى ضمن الحصة المجانية في سيناريوهات هذا التقدير.
- خادم الشركة موجود ومدفوع حالياً؛ نراقب سعته مع نمو المستخدمين والبيانات.

الخلاصة

Firebase مناسب للتشغيل الحالي من حيث الكلفة. قرار النقل يعتمد أيضاً على ملكية البيانات والتحقق من العمليات، لا على التوفير المتوقع وحده.

02

PART TWO • THE DECISION

الحل: نظام واحد على خادمنا

نحتفظ بما بناه المطور من واجهة ودورة مستندية، ونضع تحته خادماً وقاعدة بيانات نملكهما — بنفس المعيار الذي تعمل به أنظمة الشركة اليوم.

12	البنية المقترحة
13	القرار في كل جزء
14	خطة الاختبار الشامل E2E
15	الجدول الزمني
16	الخلاصة والاعتماد

EXHIBIT 2 • PROPOSED ARCHITECTURE

خادم واحد، فاتورة واحدة مدفوعة سلفاً، ومالك واحد: الشركة.

المستخدم يفتح النظام من خادم الشركة، وكل طلب يمر عبر خادم خلفي يتحقق منه ويحفظه في PostgreSQL. المرفقات في مخزن ملفات على نفس الخادم، والنسخ الاحتياطي يومي ومُختبر الاسترجاع. أودو يُربط من الخادم مباشرة متى قُرّر ذلك – دون أي وسيط خارجي.

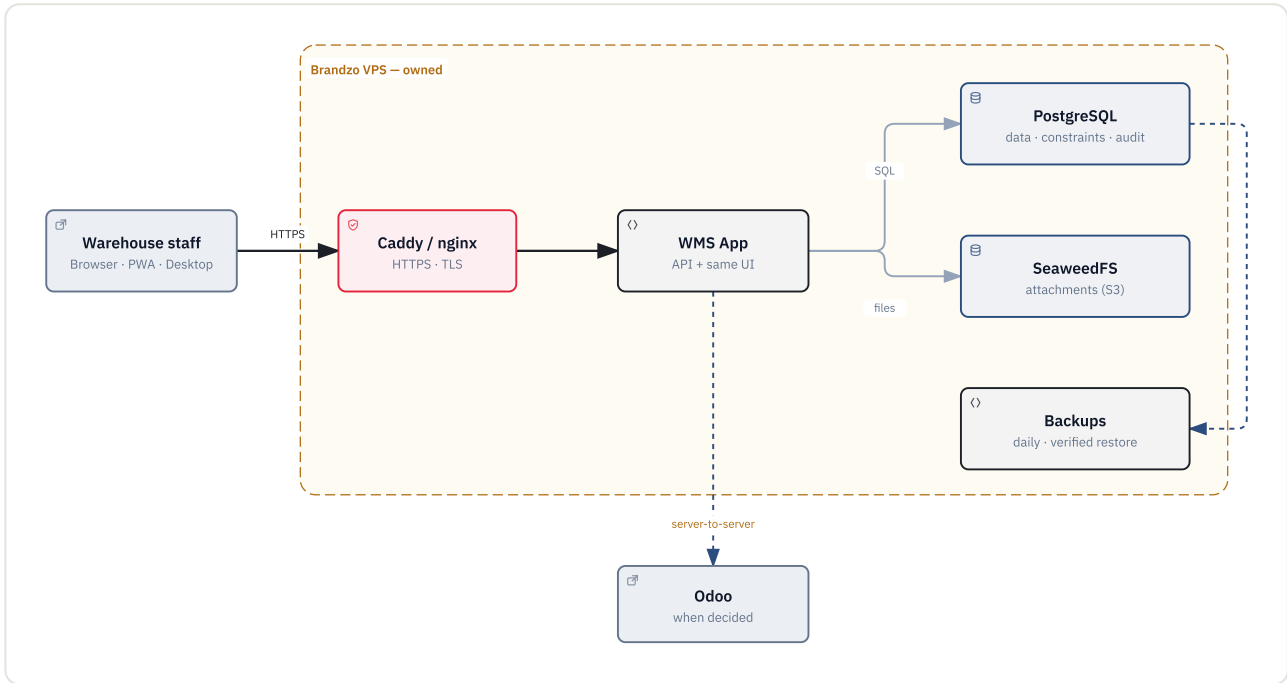


Exhibit 2 البنية المقترحة على خادم الشركة الحالي – نفس نمط أنظمة sijill و purchase-order و evaluation-form.

ما يُزال

Firestore و Cloudflare Worker ونسخة المزامنة كل دقيقة – واعتماد أقل على خدمات خارجية.

ما يتغيّر للشركة

البيانات على خادمنا، الصلاحيات بأيدينا، لا فواتير متغيرة، ونسخ احتياطي نخبره بأنفسنا.

ما يتغيّر للمستخدم

لا شيء تقريباً: نفس الشاشات ونفس الدورة. يصبح الحفظ أسرع وأوثق، والمرفقات بلا حدّ 700KB.

في أنظمتنا الحالية

sijill · purchase-order · evaluation-form

auth/policy.js sijill

deploy.sh · GitLab CI · Trivy

systemd timer + backup-verify.sh

معيّار الشركة المطبّق

قاعدة بيانات PostgreSQL واحدة مملوكة، بحساب وقاعدة مستقلّين لكل نظام

دخول بجلسات آمنة على خادمنا وملف صلاحيات مركزي واحد

نشر آلي بنسخ ثابتة وفحص أمني وتراجع تلقائي عند الفشل

نسخ احتياطي يومي مع التحقق من الاسترجاع

قرار واضح لكل جزء: نُبقي الواجهة، ننقل المنطق، ونستبدل ما تحتها.

الجزء	القرار	ما يصبح عليه	الجهد
الواجهة والشاشات 119 · React · Astro صفحة	نُبقي	نفس الواجهة تُخدَم من خادم الشركة بدل GitHub Pages.	منخفض
الدورة المستندية والأدوار 24 دوراً	نُبقي	نفس التصميم والمسميات؛ التحقق ينتقل إلى الخادم.	منخفض
منطق العمل 128,963 سطرًا في المتصفح	ننقل	ينتقل إلى الخادم الخلفي؛ الشيفرة الحالية مرجعٌ للقواعد.	مرتفع
Firestore والقواعد	نستبدل	PostgreSQL بقيود حقيقية: فريدة، مفاتيح أجنبية، معاملات، سجل تدقيق لا يُعدّل.	مرتفع
Firebase Auth	نستبدل	دخول بجلسات على خادمنا؛ الأدوار الـ 24 تُنقل، وصلاحيات البريد الشخصي تُلغى.	متوسط
التحديث اللحظي 83 اتصالاً	نعيد انتقائياً	دفع لحظي من الخادم فقط حيث يلزم (لوحات التشغيل)، وجلب عادي في الباقي.	متوسط
المرفقات	نستبدل	مخزن ملفات SeaweedFS على الخادم — بلا حدّ 700KB.	منخفض
العمل دون اتصال	نعيد بناءه	طابور محلي لعمليات المسح والجرد بمفاتيح تمنع التكرار عند المزامنة.	متوسط
Cloudflare Worker	نُزيل	لا حاجة لطرف ثالث؛ الخادم يتصل بأودو مباشرة.	—
وحدة أودو	نُبقي	مسار مستقل يُفَعّل عند قرار الربط مع أودو.	—
نسخة PostgreSQL المسلّمة	مرجع	هيكلا نقطة بداية للمخطط الجديد؛ مهمة النسخ كل دقيقة لا تعود لازمة.	منخفض
الاختبارات الحالية 4,287	نُبقي ونوسّع	تبقى لمنطق العمل، ويضاف إليها اختبارات للخادم واختبارات E2E.	متوسط
نسخة سطح المكتب والتطبيق	نُبقي	تشير إلى عنوان خادم الشركة.	منخفض
وحدات خارج النطاق عروض القطاعات · تفريغ الاجتماعات	نؤجّل	خارج الإصدار الأول لنظام المستودعات.	—

لا يُعتمد شيء دون أن يُثبتته الاختبار: نفس الرحلات تُشغّل على النظام الحالي ثم على الجديد.

الاختبار الشامل E2E يعني تشغيل رحلة كاملة كما يفعلها الموظف — من فتح المستند حتى ظهور الرصيد في التقرير — بأدوار حقيقية وعلى أجهزة متعددة. نشغلها أولاً على النظام الحالي لنوثق سلوكه، ثم على النظام الجديد؛ وتطابق النتائج هو شرط القبول.

الرحلة	ما نتحقق منه
01 الاستلام	المستند يُرقم، يُعتمد، يُولد حركة، والرصيد يزيد بالكمية الصحيحة.
02 التخزين والمواقع	الصنف يظهر في الموقع الصحيح، ولا حركة بلا صنف أو موقع صالح.
03 الصرف والتجهيز	لا صرف بأكثر من الرصيد، والتجهيز يتبع القاعدة المعتمدة.
04 التحويل بين المستودعات	نقص في المصدر = زيادة في الوجهة، بنفس الكمية ونفس اللحظة.
05 الجرد وفروقاته	قراءات الجرد تُحفظ وتُرجل الفروقات بمستند معتمد.
06 الاعتماد حسب الأدوار	كل دور من الـ 24 يرى ويفعل ما يخصه فقط، والمستخدم الموقوف لا يدخل.
07 التقييم تحت الضغط	جهازان يُنشئان مستندات في نفس اللحظة: لا رقم مكرر إطلاقاً.
08 انقطاع الشبكة	العمل دون اتصال ثم العودة: لا فقد ولا تكرار في العمليات.
09 المرفقات	صور ومستندات بحجمها الطبيعي تُرفع وتُسترجع.
10 التقارير والأرصدة	الرصيد في التقرير = مجموع الحركات، لكل صنف ومستودع.
11 الجمل	زمن الاستجابة مقبول مع عدد المستخدمين المتوقع في وقت واحد.
12 النسخ والاسترجاع	استرجاع نسخة احتياطية كاملة على خادم اختبار ومطابقتها.

قبل القبول

نقارن نتائج الرحلات بين النظام الحالي والجديد ونعالج الفروق.

ميدانياً

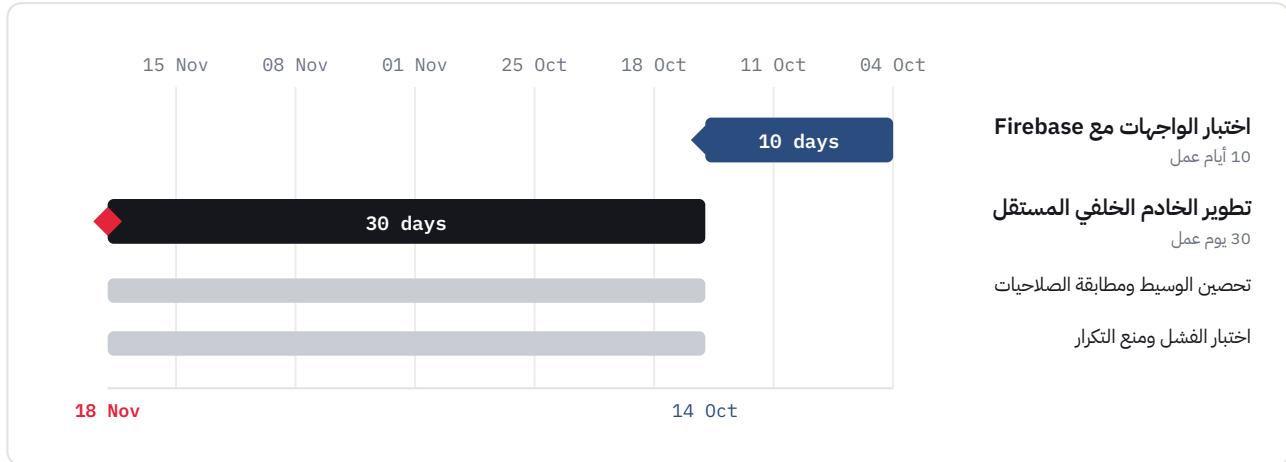
جلسات مع موظفي المستودعات بأدوارهم الحقيقية، على الجوال ووسط المكتب.

آلياً

كل رحلة تُكتب اختباراً آلياً (Playwright) يعمل مع كل تحديث، كما في أنظمتنا الحالية.

TIMELINE • 04 OCT → 18 NOV 2026

تبدأ الخطة في 04 أكتوبر 2026: 10 أيام اختبار، ثم 30 يوم عمل للبناء.



م	المرحلة	المدة	البداية	النهاية
1	اختبار الواجهات مع Firebase	10 أيام عمل	04 Oct 2026	14 Oct 2026
2	تطوير الخادم الخلفي المستقل	30 يوم عمل	15 Oct 2026	18 Nov 2026
3	تحسين الوسيط الخارجي ومطابقة الصلاحيات	ضمن المرحلة 2	15 Oct 2026	18 Nov 2026
4	اختبار الفشل ومنع التكرار	ضمن المرحلة 2	15 Oct 2026	18 Nov 2026

أيام العمل من السبت إلى الخميس. إذا كشفت المرحلة الأولى مشكلات تتطلب معالجة، تتأخر بداية المرحلة الثانية بقدرها، ويُبلغ بأي تحديث فور توفر نتائج الاختبار.

دور المطور

- شريك في نقل المعرفة: الدورة المستندية والأدوار وقواعد العمل.
- مراجعة مطابقة الشاشات بعد ربطها بالخادم الجديد.

ما نحتاجه لبدء العمل

- صلاحية مالك على مشروع Firebase وتصدير كامل للبيانات.
- إلغاء صلاحية المدير المرتبطة بالبريد الشخصي (F-03) فوراً.
- إقرار كتابي بملكية الشركة للشفرة ونقل المستودع إلى حسابها.
- شيفرة مهمة النسخ إلى PostgreSQL المسلمة.

CONCLUSION

نحتفظ بالعمل الجيد، ونضعه على أرضٍ نملكها.

النظام الذي استلمناه يحمل فهماً حقيقياً لعمل المستودعات، وواجهة متقنة، ودورة مستندية مدروسة، واختبارات بأعداد نادرة. لكنه في صورته الحالية يعمل فوق خدمات مزوّد خارجي، بلا خادم يتحقق من العمليات، وبلا ضمانات على مستوى البيانات — وقد ظهر أثر ذلك فعلاً في أرقام مكرّرة.

والتصميم المقصود يضيف وسيطاً خارجياً آخر إلى مسار التشغيل. أما ما نقترحه فهو ما تعمل به أنظمة الشركة اليوم: خادم واحد نملكه، وقاعدة بيانات تفرض الصحة بنفسها، ونسخ احتياطي نخبره، وكلفة ثابتة لا تتبع عدد الشاشات المفتوحة.

التوصيات

- 01 **اعتماد خطة العمل كما هي:** 10 أيام اختبار + 30 يوم بناء = 40 يوم عمل، من 04 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2026.
- 02 **الإجراءات الفورية:** إلغاء صلاحية البريد الشخصي، ونقل ملكية مشروع Firebase والمستودع إلى حسابات الشركة.
- 03 **عدم التوسع في الاستخدام على Firebase** قبل اكتمال الانتقال، تجنباً لتراكم البيانات والكلفة.
- 04 **إشراك المطور** في نقل المعرفة واختبارات E2E، تقديراً لعمله وضماناً لدقة الانتقال.

حدود هذا التقرير

بُني التقييم على الشيفرة والوثائق وحزمة قاعدة البيانات المسلمة، ولم يشمل قياس الجمل الفعلي أو اختبار المستخدمين — وهذا تحديداً ما تغطيه المرحلة الأولى من الخطة. تقديرات الكلفة مبنية على أسعار منشورة وافتراسات مذكورة صراحةً.